

03-10 Лекция: Революция ИИ, машинное обучение и влияние на рынок труда

Дата и время: 2026-03-10 11:40:57

Локация: [Вставить локацию]

Преподаватель: [Вставить имя]

Резюме

Лекция описывает современную революцию искусственного интеллекта как этап длинной цепочки информационных революций (речь, письмо, печать, компьютеры), подчеркивая, что «ИИ» — маркетинговый ярлык для математических моделей машинного обучения, работающих с данными разных модальностей. Проводится различие между детерминированным программированием и ML: первые отлично решают формализуемые задачи (пример — навигационное ПО Apollo под руководством Маргарет Хэмилтон), но бессильны перед задачами восприятия (распознавание кошки и собаки), где ML и нейросети преуспели. Дается биологическая интуиция нейронов и её проекция на перцептрон, слоистую архитектуру сетей, понятие параметров и вероятностную природу вывода. Объясняется переход от распознавания к генерации, важность текста как «операционной системы» цивилизации, исторические и вычислительные предпосылки появления крупных моделей, а также практические аспекты: обучение vs инференс, стоимость токенов, локальный запуск, регуляторика (GDPR, AI Act) и экосистема Hugging Face. Рассматриваются экспоненциальный характер технологического прогресса (закон Мура, предсказания Курцвейла), парадокс Ферми и ожидаемое воздействие ИИ на рынок труда, рост автономности AI-агентов и необходимость новой грамотности (AI-литераси и базовый коддинг). Дата создания конспекта: 2026-03-10.

Ключевые пункты знаний

1. Терминология, модели и модальности

- «Искусственный интеллект» — неточный термин; профессионально говорят о «моделях» и конкретных инструментах.

- Модель — «двигатель» сервиса; поверх нее — код и интерфейсы. Революцию делают именно модели, способные принимать и выдавать данные в текстовой, визуальной, звуковой, видео и 3D модальностях.

2. Детерминированные алгоритмы vs ML

- Классическое программирование — точные инструкции «если-то», предсказуемые и повторяемые, эффективные для формализуемых задач.
- Исторический пример: навигационный код Apollo (Маргарет Хэмилтон), демонстрирующий силу строгости.
- Ограничения правил в восприятии: классификация изображений (кошка/собака) десятилетиями была нерешаема детерминизмом, что мотивировало появление ML.
- ML организует алгоритмы иначе, решая классификацию и позволяя генерацию: от метки «собака» к синтезу изображения.

3. Биология, перцептрон и параметры

- Биологический нейрон передает сигнал направленно; «магия» в сети множества нейронов.
- Перцептрон: взвешенные входы, порог (bias), активация при превышении порога; параметры — веса и bias (например, 3 веса + 1 порог).
- Параметры сети (веса, связи, нейроны) определяют выразительность и ограничиваются ресурсами; их подбор критичен для качества.

4. Архитектура и поток информации

- Слоистая структура: входной слой → скрытые слои → выходной слой; информация движется слева направо.
- Модель преобразует «снимок реальности» в результат; качество зависит от правильно найденных параметров.

5. Примеры моделирования

- Линейная регрессия цены квартиры по площади: $Y = A \cdot X + B$; важны однородные данные и корректный подбор A , B .
- «Крестики-нолики»: вход 9 нейронов (0, 1, -1), выход 9 нейронов с распределением вероятностей лучших ходов; демонстрирует вероятностный вывод и ограничения роста параметров.

6. Вероятностная природа вывода и генерация

- Нейросети выдают распределения вероятностей (по ходам, по классам изображений).
- Разворот распознающей идеи ведет к генерации изображений и текста; современные генеративные модели создают качественные медиа за секунды.

7. Почему текст важнее

- Текст — базис законов, договоров, кода, документов; большинство бизнес-задач формулируется в тексте.
- Естественный язык сложен (контекст, порядок слов, омонимы); прорыв LLM — предсказание следующего слова многократно, что позволяет решать сложные задачи.

8. Исторический контекст и вычислительные ограничения

- Идеи перцептрона были давно, но мощности для подбора параметров не хватало; закон Мура обеспечил экспоненциальный рост.
- Появление крупных моделей (GPT-3: 175B, закрытые — до триллиона параметров); интуитивная разница «миллион vs миллиард» иллюстрирует масштабы.

9. Обучение vs инференс и пример LLaMA Vision 90B

- Обучение — подбор весов, крайне сложный и дорогой; инференс — дешёвый запуск готовых весов.
- Кейс LLaMA Vision 90B: тысячи ТБ данных, ~10 000 GPU × 10 дней, ~3,5 млн стоимости; итоговый чекпойнт ~360 ГБ, пригоден для инференса на меньших мощностях.

10. Модель как упрощение реальности

- Аналогия с глобусом: больше параметров — тоньше отображение, но всегда упрощение; текстовые модели отражают лишь срез реальности.

11. Практика: экосистема, стоимость и локальный запуск

- Разница между lossless-сжатием (ZIP) и обучением с потерями: модели обобщают в компактной форме.
- Hugging Face: репозиторий открытых моделей, локальный запуск на ПК/сервере, Spaces для тестирования. Примеры: Flux (Text-to-Image) ~24 GB, LLM ~30 GB.
- Стоимость токенов в облаке: ~\$5 за 1 млн входящих «слов», ~\$15 за 1 млн исходящих токенов; расходы растут быстро. Локальный запуск экономит,

важен выбор модели «по задаче».

- Регуляторика: GDPR, AI Act требуют обезличивания и локализации данных; предпочтителен локальный запуск для юридически чувствительных задач.

12. Рынок и мультимодальность

- Лидирующие модели становятся фундаментальными (мультимодальными). Рынок фрагментирован: много игроков (Китай, Корея), в Европе — меньше (например, Mistral).

13. Информационные революции и технологические прорывы

- Печатный пресс удешевил тиражирование знаний, породил университеты и цепочку открытий (Коперник → Галлей → Ньютон), заложив базу для автомобиля спустя ~500 лет.
- Речь (~100 тыс. лет), письмо (~5 тыс.), книги, компьютеры (~70 лет), эффективные ИИ-модели (~5 лет): интервал между революциями сокращается.

14. Экспоненциальный рост, закон Мура, Курцвейл

- Человек плохо воспринимает экспоненты (пример с 2^{50} сложений бумаги); производительность за \$1000 удваивается каждые ~24 месяца.
- Оценки: ~2015 — мощность > мозга мыши; ~2023 — сопоставима/выше мозга человека; запуск LLM на смартфонах возможен.

15. Парадокс Ферми

- При экспоненциальном развитии цивилизаций следы старших должны быть заметны, но их отсутствие тревожит; обсуждаются возможные траектории и риски.

16. Прогресс генеративных медиа

- Развитие видео-генерации (2023): сложные сцены («Вилл Смит ест спагетти») показывают резкий рост качества и динамики; при этом встречаются физические ошибки и артефакты.

17. Агенты, автономность и рынок труда

- Рост автономной работы агентов: секунды → часы → прогноз десятки дней; уровень компетентности растет (LLM ~IQ 120–130+).
- Автоматизация: историческое падение занятости в сельском хозяйстве; исследования (Anthropic) — ~30% задач в «компьютер и математика» уже

автоматизированы; офисные и управленческие функции под риском.

- Риски для «среднего» специалиста, возможные сокращения, дефицит новых ниш; необходимость AI-грамотности и умения кодить, переход к приложениям и агентам вместо документов.
- Вопрос управления сильными системами и этические сценарии; бизнес-реализация пока ограничена, но ожидаются радикальные изменения.

Вопросы

- [Insert Question/Confusion]

Задания

- [] 1. Изучить формат JSON: структура ключ-значение, применение (API, конфигурации), примеры.
- [] 2. Изучить Markdown: базовый синтаксис (заголовки, списки, ссылки, изображения, код), примеры использования.
- [] 3. Потренироваться с запросами «объясни как для ребёнка» к ИИ по непонятным темам из лекции.
- [] 4. Сформулировать 20–30% новых для себя пунктов и проработать их с доп. источниками и ИИ.
- [] 5. Подготовить бытовые примеры классификации и объяснить, почему их сложно формализовать правилами.
- [] 6. Найти и прочесть краткий материал о Маргарет Хэмилтон и ПО Apollo.
- [] 7. Построить линейную регрессию по данным квартир одного района; оценить A и B; проверить предсказания.
- [] 8. Спроектировать модель «крестики-нолики»: кодирование состояний, датасет позиций и целевых ходов; визуализировать тепловые карты вероятностей.
- [] 9. Варьировать число нейронов/связей в малой сети и наблюдать влияние на качество; определить метод обучения (градиентный спуск), метрику и стратегию валидации.
- [] 10. Осмыслить различие обучения и инференса на примерах (крестики-нолики, классификация, LLM).
- [] 11. Рассчитать разницу между 1 млн и 1 млрд в разных единицах для интуиции масштабов параметров.
- [] 12. Подготовить текстовые задачи, сводимые к предсказанию следующего слова (продолжение описаний, резюмирование, выводы).

- [] 13. Изучить закон Мура и историю перцептрона; сопоставить с эволюцией вычислений.
- [] 14. Ознакомиться с материалами по LLaMA/LLaMA-Vision и ограничениями запуска чекпойнтов ~сотен ГБ.
- [] 15. Зарегистрироваться на Hugging Face; изучить Models и запустить пробные модели в Spaces (например, Flux), оценить ограничения.
- [] 16. Подготовить набор собственных документов и протестировать их в open-source моделях без внешней передачи данных; разработать политику обезличивания (GDPR, AI Act).
- [] 17. Оценить ресурсы для локального запуска: инвентаризация ПК/сервера, бюджет на покупку (€2000–€3000); сравнить затраты облака по токенам vs локально.
- [] 18. Получить доступ к локальной LLM (~30 GB) и протестировать её как ассистента.
- [] 19. Найти альтернативные модели для офисных задач; провести сравнительное тестирование качества и стоимости, избегая «перестреливания».
- [] 20. Сопоставить современные технологии с историческими информационными революциями; описать снижение стоимости распространения знаний сегодня.
- [] 21. Проанализировать региональный кейс неравномерного внедрения технологии; выделить факторы ускорения/торможения.
- [] 22. Составить карту научной преемственности для выбранного изобретения (например, автомобиль).
- [] 23. Рассчитать $2^{50} \times 0,1$ мм в километрах; сравнить с ~150 млн км (Земля—Солнце).
- [] 24. Собрать данные о производительности за \$1000 (1950–2020-е) и проверить соответствие закону Мура.
- [] 25. Исследовать предсказания Курцвейла: список прогнозов и фактические даты реализации.
- [] 26. Оценить возможности запуска LLM на смартфоне: выбрать модель, протестировать, измерить производительность и энергопотребление.
- [] 27. Подготовить записку по парадоксу Ферми и объяснениям отсутствия наблюдаемых цивилизаций.
- [] 28. Разобрать кейс «Вилл Смит ест спагетти»: технические сложности генерации и состояние моделей в 2023 году.
- [] 29. Подготовить обратную связь по лекции (что резонирует, готовность осваивать технологии); написать инструктору.
- [] 30. Проверить подписку на чат-сервис; изучить возможность бесплатной пробной версии; при необходимости связаться по поводу

фондов.

- [] 31. Подготовиться к следующим занятиям (структурные модели, агенты, галлюцинации, запуск); собрать вопросы.